EXPEDIENTES DE NORMALIZACIÓN

Normalización de bases de datos: las 4 formas que ordenan la información

Las cuatro formas principales de normalización son la 1FN, 2FN, 3FN y la Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC), diseñadas progresivamente para eliminar la redundancia y garantizar la integridad de los datos. Cada forma incluye a la anterior y es más exigente.

Forma	Elimina	Regla principal
1FN	Grupos repetitivos	Valores atómicos y clave primaria
2FN	Dependencias parciales	Todo atributo depende de toda la clave
3FN	Dependencias transitivas	Atributos no clave dependen solo de la clave
FNBC	Determinantes que no son clave	Todo determinante es superclave

Integrantes

Briam Leyva (1FN) · Kevin Quinga (2FN) · Pedro Gualoto (3FN) · David Paucar (FNBC)

CASO #01 - BRIAM LEYVA

Primera Forma Normal (1FN)

La base de todo. Elimina los grupos repetitivos asegurando que cada columna contenga valores atómicos (indivisibles) y que cada fila sea única mediante una clave primaria.

ELIMINA	COLUMNAS	FILAS	REQUISITO PREVIO
Grupos repetitivos	Valores atómicos	Únicas por clave primaria	Ninguno

Cadena de pasos

1. **El problema** - Una tabla guarda varios valores en una sola celda, por ejemplo varios teléfonos de un cliente.
2. **Detectar grupos repetitivos** - Se identifican columnas con más de un valor o repetidas (tel1, tel2, tel3).
3. **Hacer los valores atómicos** - Cada celda contiene un único valor indivisible; cada teléfono ocupa su propia fila.
4. **Definir la clave primaria** - Se elige una clave que identifique cada fila de forma única.
5. **Resultado** - La tabla ya cumple 1FN.

Ejemplo

NO CUMPLE 1FN

id_cliente	nombre	teléfonos
1	Ana	0991111, 0982222

CUMPLE 1FN

id_cliente (PK)	teléfono (PK)	nombre
1	0991111	Ana
1	0982222	Ana

Por qué importa: *sin 1FN no se puede buscar ni filtrar bien. Pero ahora el nombre 'Ana' se repite en cada fila; para eso existe el siguiente nivel.*

CASO #02 - KEVIN QUINGA

Segunda Forma Normal (2FN)

Cumple con la 1FN y elimina las dependencias parciales, asegurando que todos los atributos que no forman parte de la clave dependan por completo de toda la clave primaria.

REQUISITO PREVIO	ELIMINA	REGLA	APLICA A
Cumplir 1FN	Dependencias parciales	Depender de TODA la clave	Claves compuestas

Cadena de pasos

1. **El problema** - La clave es compuesta (id_pedido + id_producto), pero el nombre del producto solo depende de id_producto.
2. **Verificar 1FN** - La tabla ya debe tener valores atómicos y clave primaria.
3. **Detectar la dependencia parcial** - nombre_producto depende solo de una parte de la clave; 'Teclado' se repite en cada pedido.
4. **Separar en tablas** - Los atributos que dependen de parte de la clave pasan a su propia tabla, enlazada con clave foránea.
5. **Resultado** - Cada dato vive en un solo lugar.

Ejemplo

NO CUMPLE 2FN

id_pedido (PK)	id_producto (PK)	cantidad	nombre_producto
10	5	2	Teclado
11	5	1	Teclado

CUMPLE 2FN

id_pedido (PK)	id_producto (PK)	cantidad
10	5	2
11	5	1

id_producto (PK)	nombre_producto
5	Teclado

Por qué importa: *si el producto cambia de nombre, se modifica en un solo lugar. Si la clave no es compuesta, la 2FN se cumple automáticamente.*

CASO #03 - PEDRO GUALOTO

Tercera Forma Normal (3FN)

Cumple con la 2FN y elimina las dependencias transitivas, garantizando que los atributos no clave dependan únicamente de la clave primaria y no de otros atributos que no sean clave.

REQUISITO PREVIO	ELIMINA	REGLA	IDEA CLAVE
Cumplir 2FN	Dependencias transitivas	Solo dependen de la clave	A -> B -> C

Cadena de pasos

1. **El problema** - El nombre del departamento depende del id_depto, que a su vez depende del empleado.
2. **Verificar 2FN** - La tabla debe estar en 2FN antes de revisar dependencias transitivas.
3. **Detectar la dependencia transitiva** - id_empleado -> id_depto -> nombre_depto. El nombre del departamento no depende directamente de la clave.
4. **Mover atributos a su propia tabla** - Se crea una tabla nueva y se conserva id_depto como clave foránea.
5. **Resultado** - Si 'Ventas' cambia de nombre, se actualiza una sola fila.

Ejemplo

NO CUMPLE 3FN

id_empleado (PK)	nombre	id_depto	nombre_depto
1	Luis	7	Ventas
2	María	7	Ventas

CUMPLE 3FN

id_empleado (PK)	nombre	id_depto
1	Luis	7
2	María	7

id_depto (PK)	nombre_depto
7	Ventas

Por qué importa: *para la mayoría de aplicaciones llegar a 3FN es suficiente, pero con claves candidatas que se solapan pueden quedar anomalías.*

CASO #04 - DAVID PAUCAR

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)

Es una versión más estricta de la 3FN que exige que, para cada dependencia funcional existente, el determinante sea obligatoriamente una superclave de la tabla.

REQUISITO PREVIO	REGLA	ES	APARECE CUANDO
Cumplir 3FN	Todo determinante es superclave	Una 3FN más estricta	Claves candidatas se solapan

Cadena de pasos

1. **El problema** - Cada profesor enseña una sola materia (profesor -> materia), pero profesor no es superclave.
2. **Listar las dependencias funcionales** - (estudiante, materia) -> profesor y profesor -> materia.
3. **Revisar cada determinante** - 'profesor' determina la materia pero no identifica la fila completa: se viola la FNBC.
4. **Descomponer la tabla** - Se separa para que cada determinante sea clave en su tabla, sin perder información.
5. **Resultado** - Cada dependencia queda respaldada por una superclave.

Ejemplo

NO CUMPLE FNBC

estudiante (PK)	materia (PK)	profesor
Ana	Bases de Datos	Pérez
Luis	Bases de Datos	Pérez

CUMPLE FNBC

profesor (PK)	materia
Pérez	Bases de Datos

estudiante (PK)	profesor (PK)
Ana	Pérez
Luis	Pérez

Por qué importa: *la FNBC cierra el ciclo: cada forma normal incluye a la anterior y es más exigente.*

Conclusión. De la 1FN a la FNBC, cada forma normal elimina un tipo de redundancia y acerca los datos a la integridad. Normalizar no es complicar la base de datos, es hacerla confiable: evita duplicados, errores al actualizar y datos contradictorios.